D.1. a) Discuta razonadamente la veracidad de las siguientes afirmaciones: i) La masa de un núcleo es siempre menor que la suma de las masas de los protones y neutrones que lo forman. ii) En una emisión alfa el número másico decrece en dos unidades y el número atómico en una.

b) En la bomba de Hidrógeno (o bomba de fusión) intervienen dos núcleos, uno de deuterio ($^{2}_{1}H$) y otro de tritio ($^{3}_{1}H$) que dan lugar a uno de helio ($^{4}_{2}He$). i) Escriba la reacción nuclear correspondiente. ii) Obtenga la energía liberada en el proceso por cada átomo de helio obtenido.

$m(^{4}_{2}He)$ = 4,002603 u; $m(^{2}_{1}H)$ = 2,014102 u; $m(^{3}_{1}H)$ = 3,016049 u; m_n = 1,008665 u; 1 u = $1,66 \cdot 10^{-27}$ kg;
$c = 3 \cdot 10^{8}$ m s^{-1}